

Exercici 1

Donades dues variables numèriques A i B, que l'usuari ha d'introduir, farem un algoritme que intercanviï el valor de les variables i mostri el valor final de les variables.

Exemple:

Introdueix A: 23

Introdueix B: 45

El valor de A és 45 i el valor de B és 23

Exercici 2

Calcular el perímetre i àrea d'un rectangle donada la seva base i alçada.

Exercici 3

El programa ha de demanar els 2 catets d'un triangle rectangle, calcular la hipotenusa i mostrar-la per pantalla.

Exercici 4

Escriu un programa que calculi la nota final d'un estudiant s'hauran d'introduir les respostes correctes que tindran un valor de 5 punts cadascuna, les respostes incorrectes que restaran un punt cadascuna i les respostes en blanc que ni sumaran ni restaran. El programa ha de fer els càlculs i mostrar el resultat per pantalla.

Exemple:

Respostes correctes: 10

Respostes incorrectes: 8

Respostes en blanc: 2

Nota final: 42

Exercici 5

El programa ha de demanar un valor de temperatura en graus Fahrenheit i convertir-los a graus Celsius. Recordar que la fórmula para la conversió és:

$$\text{Celsius} = (\text{Fahrenheit} - 32) * 5/9$$

Exercici 6

Escriu un programa que ens digui els diners que tenim (en euros i cèntims) després de demanar-nos quantes monedes tenim (de 2 €, 1 €, 50 cèntims, 20 cèntims o 10 cèntims).

Exemple:

Monedes de 2 €: 6

Monedes d'1 €: 3

Monedes de 50 cèntims: 8

Monedes de 20 cèntims: 10

Monedes de 10 cèntims: 7

Tens 21 € i 70 cèntims

Exercici 7

Realitza un programa que demani una quantitat de minuts i mostri per pantalla a quantes hores i minuts correspon.

Exemple: 1000 minuts són 16 hores i 40 minuts.

Exercici 8

Un venedor rep un sou base de 1200€ més un 10% extra per comissió del total de les seves vendes, el venedor vol saber quants diners obtindrà en concepte de comissions, per les 3 vendes que ha fet aquest mes i el total que rebrà.

Exemple:

Venda 1: 200, venda 2: 1500, venda 3: 1000

Total comissió: 270 €

Total sou: 1470 €

Exercici 9

Una botiga ofereix un descompte del 15% sobre el total de la compra i un client vol saber quina quantitat pagarà finalment per la seva compra.

Exemple:

Introdueix el preu: 500

El preu amb descompte és: 425 €

Exercici 10

Un alumne vol saber quina serà la seva qualificació final de l'assignatura de programació. L'assignatura té els següents percentatges:

- 55% de la mitjana dels 3 exàmens parcials.
- 30% de la qualificació de l'examen final.
- 15% de la qualificació d'un treball final.

Exemple:

mitjana dels 3 parcials: 8

Examen final: 6

Treball: 8

Nota final: 7,4